管理支持连接

Element Software

NetApp
July 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/element-software/mnode/task_mnode_enable_node_troubleshooting_sessions.html on July 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

管理支持连接 1
使用SSH访问存储节点以进行基本故障排除 1
启动远程 NetApp 支持会话 5
在管理节点上管理 SSH 功能 6

管理支持连接

使用SSH访问存储节点以进行基本故障排除

从Element 12.5开始、您可以使用存储节点上的sfreadonly系统帐户进行基本故障排除。您还可以为NetApp支持启用并打开远程支持通道访问、以执行高级故障排除。

通过sfreadonly系统帐户、可以运行基本的Linux系统和网络故障排除命令、包括`ping`。

> 除非NetApp支持部门建议、否则不支持对此系统进行任何更改、从而使您的支持合同失效、并可能导致数据不稳定或无法访问。

开始之前

- 写入权限：验证您是否具有对当前工作目录的写入权限。
- **(**可选**)**生成您自己的密钥对：从Windows 10、MacOS或Linux分发版运行`ssh-keygen`。这是一次性操作、用于创建用户密钥对、可重复用于将来的故障排除会话。您可能希望使用与员工帐户关联的证书、此证书在此模式下也适用。
- 在管理节点上启用**SSH**功能：要在管理模式下启用远程访问功能、请参见 "本主题"。对于管理服务 2.18 及更高版本，默认情况下，管理节点上的远程访问功能处于禁用状态。
- 在存储集群上启用**SSH**功能：要在存储集群节点上启用远程访问功能、请参见 "本主题"。
- 防火墙配置：如果管理节点位于代理服务器之后、则sshd.config文件需要以下TCP端口：

TCP 端口	**Description**	连接方向
443.	API 调用 /HTTPS ，用于通过打开的支持通道向 Web UI 转发反向端口	管理节点到存储节点
22.	SSH 登录访问	管理节点到存储节点或从存储节点到管理节点

故障排除选项

- [Troubleshoot a cluster node]
- [Troubleshoot a cluster node with NetApp Support]
- [Troubleshoot a node that is not part of cluster]

对集群节点进行故障排除

您可以使用sfreadonly系统帐户执行基本故障排除：

步骤

1. 使用您在安装管理节点虚拟机时选择的帐户登录凭据通过SSH连接到管理节点。
2. 在管理节点上、转至` Sf/bin`。
3. 查找适用于您的系统的脚本：
    - SignSshKeys.ps1

- SignSshKeys.py
- SignSshKeys.sh

> SignSshKeys.ps1依赖于PowerShell 7或更高版本、而SignSshKeys.py依赖于Python 3.6.0或更高版本以及 "请求模块"。
>
> `SignSshKeys`脚本会将`user、user.pub`和`user-cert.pub`文件写入当前工作目录、此目录稍后会由`ssh`命令使用。但是、在向该脚本提供公有 密钥文件时、只会向目录中写入一个<public_key>`文件(其中、`<public_key>`替换为传递到该脚本的公有密钥文件的前缀)。

4. 在管理节点上运行脚本以生成SSH密钥链。该脚本可在集群中的所有节点上使用sfreadonly系统帐户启用SSH访问。

```
SignSshKeys --ip [ip address] --user [username] --duration [hours]
--publickey [public key path]
```

   a. 替换以下每个参数的方括号(包括方括号)中的值：

   > 您可以使用缩写或完整格式参数。

   - **—-ip |-i [IP address]**：要对其运行API的目标节点的IP地址。
   - **-user |-u [**用户名**]**：用于运行API调用的集群用户。
   - **(**可选**)-duration |-d [hours]**：已签名密钥的持续时间应保持为一个整数(以小时为单位)。默认值为24 小时。
   - **(**可选**)-publickey |-k**公有 **key path]**：公有 密钥的路径(如果用户选择提供)。

   b. 将您输入的内容与以下示例命令进行比较。在此示例中、`10.116139.195`是存储节点的IP、`admin`是集群用户名、密钥有效期为两小时：

```
sh /sf/bin/SignSshKeys.sh --ip 10.116.139.195 --user admin --duration
2
```

   c. 运行命令。

5. 通过SSH连接到节点IP：

```
ssh -i user sfreadonly@[node_ip]
```

   您可以运行基本的Linux系统和网络故障排除命令、例如`ping`以及其他只读命令。

6. （可选）禁用 "远程访问功能" 完成故障排除后再次执行此操作。

   > 如果不禁用SSH、则它在管理节点上保持启用状态。启用了 SSH 的配置会通过更新和升级在管理节点上持续存在，直到手动禁用为止。

使用NetApp支持对集群节点进行故障排除

NetApp支持部门可以使用系统帐户执行高级故障排除、从而使技术人员能够运行更深入的Element诊断。

步骤

1. 使用您在安装管理节点虚拟机时选择的帐户登录凭据通过SSH连接到管理节点。
2. 使用NetApp支持部门发送的端口号运行rst命令以打开支持通道：

   ```
   rst -r sfsupport.solidfire.com -u element -p <port_number>
   ```

   NetApp支持将使用支持通道登录到您的管理节点。

3. 在管理节点上、转至` Sf/bin`。
4. 查找适用于您的系统的脚本：
   - SignSshKeys.ps1
   - SignSshKeys.py
   - SignSshKeys.sh

   SignSshKeys.ps1依赖于PowerShell 7或更高版本、而SignSshKeys.py依赖于Python 3.6.0或更高版本以及 "请求模块"。

   `SignSshKeys`脚本会将`user、user.pub`和`user-cert.pub`文件写入当前工作目录、此目录稍后会由`ssh`命令使用。但是、在向该脚本提供公有 密钥文件时、只会向目录中写入一个<public_key>`文件(其中、`<public_key>`替换为传递到该脚本的公有密钥文件的前缀)。

5. 运行此脚本以生成带有`-sfadmin`标志的SSH密钥链。此脚本可在所有节点上启用SSH。

   ```
   SignSshKeys --ip [ip address] --user [username] --duration [hours]
   --sfadmin
   ```

   要将SSH作为`-sfadmin`以SSH发送到集群节点、您必须在集群上使用`-user`并具有`supportAdmin`访问权限来生成SSH密钥链。

   要为集群管理员帐户配置`supportAdmin`访问、您可以使用Element UI或API：

   - "使用Element UI配置"supportAdmin"访问"
   - 使用API并在API请求中添加`"supportAdmin"`作为`"access"`类型来配置`supportAdmin`访问：
     - "为新帐户配置"supportAdmin"访问权限"
     - "为现有帐户配置"supportAdmin"访问权限"

       要获取`clusterAdminID`、您可以使用 "ListClusterAdmins" API。

   要添加`supportAdmin` access、您必须具有集群管理员或管理员权限。

a. 替换以下每个参数的方括号(包括方括号)中的值：

> 您可以使用缩写或完整格式参数。

- **—-ip |-i [IP address]**：要对其运行API的目标节点的IP地址。
- **-user |-u [**用户名**]**：用于运行API调用的集群用户。
- **(**可选**)-duration |-d [hours]**：已签名密钥的持续时间应保持为一个整数(以小时为单位)。默认值为24 小时。

b. 将您输入的内容与以下示例命令进行比较。在此示例中、`192.168.0.1`是存储节点的`IP`、`admin`是集群用户名、密钥有效期为两小时、-sfadmin`允许NetApp支持节点访问以进行故障排除：

```
sh /sf/bin/SignSshKeys.sh --ip 192.168.0.1 --user admin --duration 2
--sfadmin
```

c. 运行命令。

6. 通过SSH连接到节点IP：

```
ssh -i user sfadmin@[node_ip]
```

7. 要关闭远程支持通道，请输入以下内容：

```
rst -killall
```

8. （可选）禁用 "远程访问功能" 完成故障排除后再次执行此操作。

> 如果不禁用SSH、则它在管理节点上保持启用状态。启用了 SSH 的配置会通过更新和升级在管理节点上持续存在，直到手动禁用为止。

对不属于集群的节点进行故障排除

您可以对尚未添加到集群中的节点执行基本故障排除。您可以使用sfreadonly系统帐户来实现此目的、无论是否获得NetApp支持。如果已设置管理节点、则可以将其用于SSH并运行为此任务提供的脚本。

1. 在安装了SSH客户端的Windows、Linux或Mac计算机上、运行NetApp支持部门为您的系统提供的相应脚本。
2. 通过SSH连接到节点IP：

```
ssh -i user sfreadonly@[node_ip]
```

3. （可选）禁用 "远程访问功能" 完成故障排除后再次执行此操作。

> 如果不禁用SSH、则它在管理节点上保持启用状态。启用了 SSH 的配置会通过更新和升级在管理节点上持续存在，直到手动禁用为止。

了解更多信息

- "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"
- "NetApp HCI 资源页面"

启动远程 NetApp 支持会话

如果您需要 SolidFire 全闪存存储系统的技术支持， NetApp 支持部门可以远程连接到您的系统。要启动会话并获得远程访问， NetApp 支持部门可以与您的环境建立反向安全 Shell （ SSH ）连接。

您可以与 NetApp 支持部门为 SSH 反向通道连接打开 TCP 端口。通过此连接， NetApp 支持部门可以登录到您的管理节点。

开始之前

- 对于管理服务 2.18 及更高版本，默认情况下，管理节点上的远程访问功能处于禁用状态。要启用远程访问功能，请参见 "在管理节点上管理 SSH 功能"。
- 如果您的管理节点位于代理服务器之后，则 sshd.config 文件中需要以下 TCP 端口：

TCP 端口	Description	连接方向
443.	API 调用 /HTTPS ，用于通过打开的支持通道向 Web UI 转发反向端口	管理节点到存储节点
22.	SSH 登录访问	管理节点到存储节点或从存储节点到管理节点

步骤

- 登录到管理节点并打开终端会话。
- 在提示符处，输入以下内容：

```
rst -r sfsupport.solidfire.com -u element -p <port_number>
```

- 要关闭远程支持通道，请输入以下内容：

```
rst -killall
```

- （可选）禁用 "远程访问功能" 再次重申。

> 如果不禁用SSH、则它在管理节点上保持启用状态。启用了 SSH 的配置会通过更新和升级在管理节点上持续存在，直到手动禁用为止。

了解更多信息

- "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"
- "SolidFire 和 Element 资源页面"

在管理节点上管理 SSH 功能

您可以使用 REST API 在管理节点（mNode）上禁用，重新启用或确定 SSH 功能的状态。提供的 SSH 功能 "NetApp 支持远程支持通道（RST）会话访问" 默认情况下，在运行管理服务 2.18 或更高版本的管理节点上处于禁用状态。

从管理服务2.2开始、您可以使用NetApp Hybrid Cloud Control UI在管理节点上启用和禁用SSH功能。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- * NetApp Hybrid Cloud Control权限*：您拥有管理员权限。
- * 集群管理员权限 *：您对存储集群拥有管理员权限。
- * Element 软件 *：集群运行的是 NetApp Element 软件 11.3 或更高版本。
- * 管理节点 *：您已部署运行 11.3 或更高版本的管理节点。
- 管理服务更新：
  - 要使用NetApp Hybrid Cloud Control UI、您已更新 "管理服务包" 到版本2.20。
  - 要使用REST API UI、您已更新 "管理服务包" 到 2.17 版。

选项

- [Disable or enable the SSH capability on the management node using NetApp Hybrid Cloud Control UI]

之后，您可以执行以下任一任务 "身份验证"：

- [Disable or enable the SSH capability on the management node using APIs]
- [Determine status of the SSH capability on the management node using APIs]

使用NetApp Hybrid Cloud Control UI在管理节点上禁用或启用SSH功能

您可以在管理节点上禁用或重新启用 SSH 功能。提供的 SSH 功能 "NetApp 支持远程支持通道（RST）会话访问" 默认情况下，在运行管理服务 2.18 或更高版本的管理节点上处于禁用状态。禁用 SSH 不会终止或断开与管理节点的现有 SSH 客户端会话。如果您禁用SSH并选择稍后重新启用它、则可以使用NetApp Hybrid Cloud Control UI执行此操作。

> 要使用SSH为存储集群启用或禁用支持访问、必须使用 "Element UI集群设置页面"。

步骤

1. 从信息板中，选择右上角的选项菜单，然后选择 * 配置 *。
2. 在*管理节点的支持访问*屏幕中、切换交换机以启用管理节点SSH。
3. 完成故障排除后、在*管理节点的支持访问*屏幕中、切换交换机以禁用管理节点SSH。

使用API在管理节点上禁用或启用SSH功能

您可以在管理节点上禁用或重新启用 SSH 功能。提供的 SSH 功能 "NetApp 支持远程支持通道（RST）会话访问" 默认情况下，在运行管理服务 2.18 或更高版本的管理节点上处于禁用状态。禁用 SSH 不会终止或断开与管理节点的现有 SSH 客户端会话。如果禁用 SSH 并选择稍后重新启用它，则可以使用同一 API 来执行此操作。

对于管理服务 2.18 或更高版本：

```
curl -k -X PUT
"https://<<ManagementNodeIP>/mnode/2/settings/ssh?enabled=<false/true>" -H
"accept: application/json" -H  "Authorization: Bearer ${TOKEN}"
```

对于管理服务 2.17 或更早版本：

```
curl -X PUT
"https://<ManagementNodeIP>/mnode/settings/ssh?enabled=<false/true>" -H
"accept: application/json" -H  "Authorization: Bearer ${TOKEN}"
```

> 您可以找到 API 命令使用的承载 `$ {token} ` "授权"。承载 `$ {token} ` 位于 cURL 响应中。

REST API UI 步骤

1. 输入管理节点 IP 地址并后跟 `/mnode/` 来访问管理节点 API 服务的 REST API UI：

   ```
   https://<ManagementNodeIP>/mnode/
   ```

2. 选择 * 授权 * 并完成以下操作：
   a. 输入集群用户名和密码。
   b. 输入客户端 ID `mnode-client` 。
   c. 选择 * 授权 * 以开始会话。
   d. 关闭窗口。
3. 从 REST API UI 中，选择 * PUT settings /ssh* 。
   a. 选择 * 试用 * 。
   b. 将 * 已启用 * 参数设置为 `false` 以禁用 SSH ，或将 `true` 以重新启用先前已禁用的 SSH 功能。
   c. 选择 * 执行 * 。

使用API确定管理节点上SSH功能的状态

您可以使用管理节点服务 API 确定是否在管理节点上启用了 SSH 功能。在运行管理服务 2.18 或更高版本的管理节点上， SSH 默认处于禁用状态。

对于管理服务 2.18 或更高版本：

```
curl -k -X PUT
"https://<<ManagementNodeIP>/mnode/2/settings/ssh?enabled=<false/true>" -H
"accept: application/json" -H  "Authorization: Bearer ${TOKEN}"
```

对于管理服务 2.17 或更早版本：

```
curl -X PUT
"https://<ManagementNodeIP>/mnode/settings/ssh?enabled=<false/true>" -H
"accept: application/json" -H  "Authorization: Bearer ${TOKEN}"
```

> 您可以找到 API 命令使用的承载 ` $ ｛ token ｝ ` "授权"。承载项 ` $ ｛ token ｝ ` 位于 cURL 响应中。

REST API UI 步骤

1. 输入管理节点 IP 地址并后跟 ` /mnode/` 来访问管理节点 API 服务的 REST API UI：

   ```
   https://<ManagementNodeIP>/mnode/
   ```

2. 选择 * 授权 * 并完成以下操作：
   a. 输入集群用户名和密码。
   b. 输入客户端 ID `mnode-client` 。
   c. 选择 * 授权 * 以开始会话。
   d. 关闭窗口。
3. 从 REST API UI 中，选择 * 获取 settings /ssh* 。
   a. 选择 * 试用 * 。
   b. 选择 * 执行 * 。

了解更多信息

- "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"
- "SolidFire 和 Element 资源页面"

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。